

- статические/динамические максимальные значения и характеристики кристаллов IGBT и обратных диодов;
- температурные параметры (включая радиатор);
- параметры напряжения изоляции модуля и все разделения потенциалов;
- пороговые значения цепей защиты;
- входные уровни, выходные параметры и время задержки драйвера;
- механические воздействия и климатические условия.

## 2.6 Температурная зависимость статических и динамических характеристик силовых модулей

Почти все электрические характеристики IGBT, силовых MOSFET и обратных диодов более или менее зависят от температуры кристалла.

Приведенная таблица отображает тенденции характеристик большинства важных параметров компонентов при повышении температуры (<: растет; <<: растет быстро; >: падает; -: незначительная температурная зависимость). Символы, помеченные значком \*, только для PT-IGBT.

Для определения на практике, символы с значком !, которые будут рассмотрены позднее, наиболее важны из-за их особой зависимости от температуры. Что касается температурной зависимости параметров обратных диодов, пожалуйста, смотрите пояснения в разделе 1.3.

| Параметр                                                                                           | MOSFET | IGBT    | Обр. диод |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| Напряжение пробоя                                                                                  | <      | <       | <         |
| Ток запираания, рассеивание мощности при запираании                                                | <      | <       | <         |
| Сопротивление в открытом состоянии / падение напряжения, рассеивание мощности в открытом состоянии | <<!    | <(>*)!  | >         |
| Время включения / рассеиваемая энергия при включении                                               | <      | <       | -         |
| Время выключения / рассеиваемая энергия при выключении                                             | <      | <(<<*)! | <<        |
| Пороговое напряжение                                                                               | >      | >       | >         |
| Крутизна характеристики прямой передачи                                                            | >      | >       | -         |

Для правильной интерпретации справочных данных, их нужно брать учитывая, что много значений для MOSFET и IGBT приведены при температуре корпуса 25 °C и могут быть преобразованы для максимальной рабочей температуры при помощи других приведенных параметров.

Это относится в основном к максимально допустимому току стока или коллектора  $I_D$ ,  $I_{DM}$ ,  $I_C$ ,  $I_{CM}$  и максимальной рассеиваемой мощности  $P_{tot}$  или  $P_D$ , соответственно, которые могут быть уменьшены до значений при реальной работе, как описано в п.3.1.2.

Требуемое уменьшение тока определяется с помощью прямой и обратной рассеиваемой мощности, которая также зависит от температуры, а также из потерь коммутации.

Установлено, что ток и мощность в закрытом состоянии будет расти в 3...6 раз при температуре от 25 °C до 125 °C, но это не играет важной роли, так как рассеиваемая мощность в закрытом состоянии составляет только малую часть общей рассеиваемой мощности.

В отличие от этого, температурная зависимость в открытом состоянии очень важна, и находится отдельно для каждого компонента:

### Силовой MOSFET

Рис.2.23 показывает возрастание сопротивления в открытом состоянии  $R_{DS(on)}$  силового MOSFET и, как результат, пропорциональное изменение тока стока  $I_D$  при высоких температурах, например.

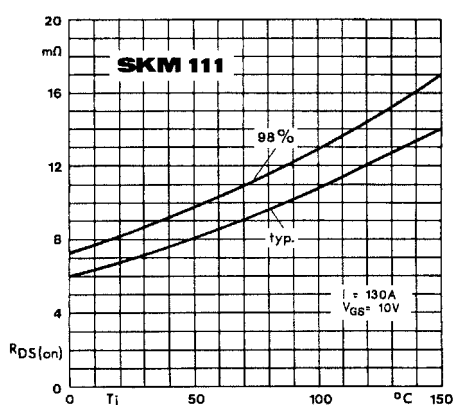


Fig. 5 On-resistance vs. temperature

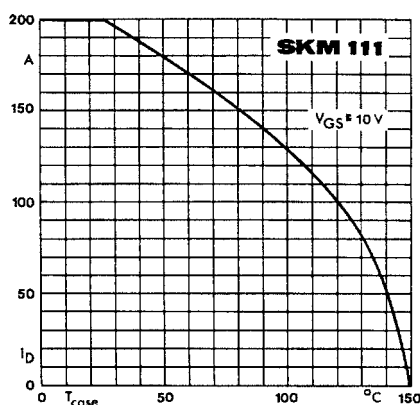


Fig. 6 Rated current vs. temperature

Рис.2.23 Параметры 100 В силового MOSFET в открытом состоянии при изменении температуры; а) сопротивление в открытом состоянии  $R_{DS(on)}$ ; б) тока стока  $I_D$

$R_{DS(on)}$  удваивается в диапазоне температур 25 °C ... 125 °C; и при  $T_{case} = 80$  °C только 75 % от максимального тока стока можно использовать даже в статических условиях. С другой стороны, положительный температурный коэффициент падения напряжения в открытом состоянии дает преимущества, такие как упрощенная возможность параллельного включения и высокое удельное сопротивление при жесткой коммутации.

### IGBT

Различные концепции IGBT (PT/NPT, см.п.1.2.1) отличаются своими температурными параметрами. Это показано на рис.2.24 с основной характеристикой напряжения насыщения коллектор-эмиттер  $V_{CEsat}$  в зависимости от тока коллектора и температуры кристалла.

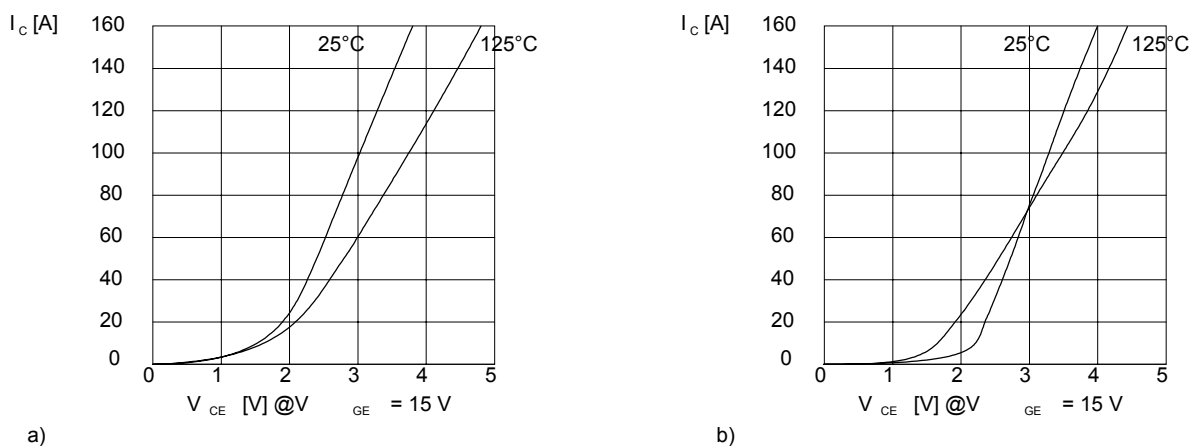


Рис.2.24 Прямые характеристики IGBT: а) SEMITRANS NPT-IGBT 100A@25<sup>0</sup>C; б) PT-IGBT 100A@25<sup>0</sup>C

Температурный коэффициент напряжения насыщения  $V_{CEsat}$  NPT-IGBT положительный для любых токов (приблиз. 8 мВ/К при  $I_c@25^0C$ ). Температурный коэффициент напряжения насыщения  $V_{CEsat}$  PT-IGBT, однако, отрицательный для реально используемых прямых токов и растет до нуля только при приближении к номинальному току. В результате, NPT-IGBT по сравнению с PT-IGBT имеет большую рассеиваемую мощность с одной стороны, и лучшую симметрию тока с другой (равномерное распространение тепла/ выносливость, возможность не выборочного параллельного включения).

Характеристики изменения тока коллектора от температуры аналогичны рис.2.22b, и обычно приведены в справочных данных.

Как уже было упомянуто, время коммутации и потери при коммутации MOSFET и IGBT также будут возрастать с увеличением температуры. Но поскольку некоторые измерения «горячих» кристаллов все равно могут быть выполнены на практике, большинство значений в данном справочнике приведены при 125<sup>0</sup>C.

По этой причине можно назвать другое различие между NPT-IGBT и PT-IGBT (рис.2.25, см.п.1.2.1 и 1.2.3)

Хвостовой ток  $I_t$ , возникающий при выключении, будет возрастать вместе с температурой. В то время как хвостовой ток NPT-IGBT вырастет почти на 100 % при 125<sup>0</sup>C по сравнению с 25<sup>0</sup>C (рис.2.25a), хвостовой ток PT-IGBT (рис.2.25b) вырастет почти в три раза в этом диапазоне температур. Поэтому в NPT-IGBT безусловно меньше потери коммутации при больших температурах, чем в PT-IGBT.

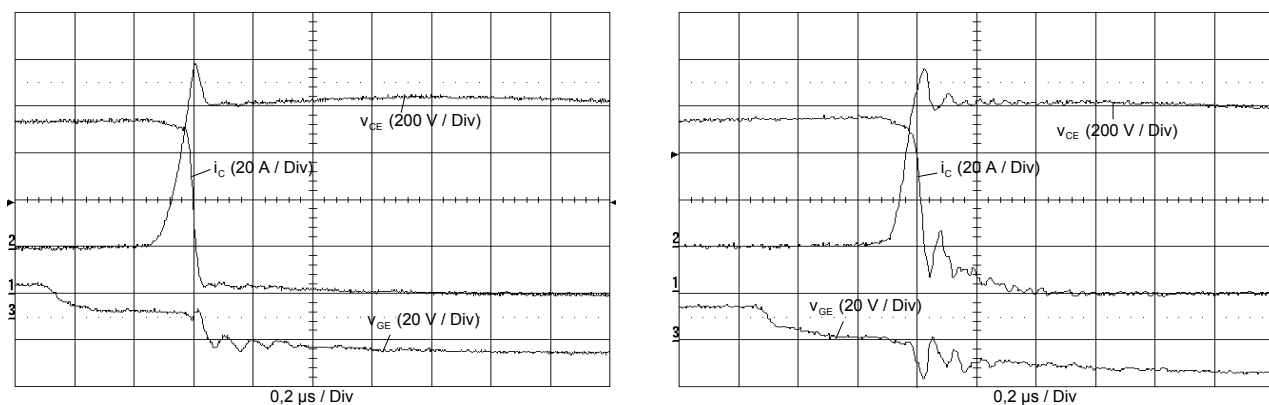


Рис.2.25 Выключение IGBT: а) SEMITRANS NPT-IGBT; б) PT-IGBT

Меньшая зависимость от температуры у порогового напряжения и крутизны характеристики прямой передачи, и на практике при коммутации не значительна. Но это основное ограничение при аналоговой работе силовых модулей.

## 2.7 Надежность

Надежность, или соответствие характеристик определенный период времени, одно из наиболее важных параметров качества силовых модулей.

С одной стороны, у силовых модулей высокая электрическая и температурная отдача; с другой стороны, преждевременный выход из строя может вызвать опасную поломку. Надежность очень сложно выразить при относительно малой партии, чаще встречается срок службы (10...30 а) и технические требования при сложных тестах, но ее можно найти из

- точного управления всеми воздействиями в процессе производства (надежность при изготовлении),
- тест на надежность в условиях, приближенным к реальным для получения причин отказов;
- испытания компонентов внутри системы и управление большинством важных параметров. [231]

Далее приведены некоторые из выбранных тестов силовых модулей без излишних подробностей по обширной системе обеспечения качества EN ISO 9001, по которой SEMIKRON дает 2-х летнюю TQM гарантию на все свои силовые полупроводники.

Были проведены следующие стандартные тесты для выпуска и оценки качества MOSFET и IGBT модулей, а также отдельные, специфичные тесты на надежность:

| Тест                                                  | Стандарт                     | Условия теста                                  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| Закрывающее напряжение при высокой температуре (HTRB) | DIN 41749, IEC 147-4         | 1000 ч. $V_{DSmax}$ , $V_{CEmax}$ , $T_{jmax}$ |
| Воздействие на нагретый затвор                        | DIN 45930, CECC 50000-4, 5.2 | 1000 ч. $V_{DSmax}$ , $V_{CEmax}$ , $T_{jmax}$ |

|                                               |                                   |                                                              |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Хранение при высокой температуре              | DIN 45930, CECC 50000-4, 4.3      | 1000 ч. $T_{stgmax}$                                         |
| Хранение при низкой температуре               |                                   | 1000 ч. $T_{stgmin}$                                         |
| Запирание при высокой влажности и температуре | DIN 45930, CECC 50000-4, 4.3      | 1000 ч. $85^{\circ}\text{C}$ , 85% относит. влажн.           |
| Циклическое изменение температуры             | DIN IEC 68-2-14-test Na           | $V_{DS}, V_{CE} = 0.8V_{CEmax}, V_{Dsmax} \leq 80 \text{ В}$ |
| Циклическое изменение мощности                | DIN 41749, IEC 147-4              | 100 темп. циклов $T_{stgmax} / T_{stgmin}$                   |
| Температура пайки                             | DIN IEC 68-2-20-test Tb           | 20000 циклов, $\Delta T_j = 100 \text{ К}$                   |
| Припайваемость                                | DIN IEC 68-2-20-test Ta           | $260 \pm 5^{\circ}\text{C}$ , $10 \pm 1 \text{ с}$           |
| Вибрации / ускорение                          | в соотв. с DIN IEC 68-2-6-test Fc | $235 \pm 5^{\circ}\text{C}$ , старение 3                     |
|                                               |                                   | 5 g                                                          |

Действительные следующие критерии неисправностей в соответствии со стандартом MIL-STD-19500:

|                                                                                                    |                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Ток утечки затвор-сток- / затвор-эмиттер $I_{GSS}, I_{GES}$ :                                      | $> \pm 20 \text{ нА}$ или $> 100 \%$ от первоначального значения   |
| Ток стока при нулевом напряжении на затворе или ток отсечки коллектор-эмиттер $I_{DSS}, I_{CES}$ : | $> \pm 100 \text{ мкА}$ или $> 100 \%$ от первоначального значения |
| Сопротивление / падение напряжения в открытом состоянии $R_{Dson}, V_{CEsat}$ :                    | $> 120 \%$ от первоначального значения                             |
| Максимальное изменение порогового напряжения $V_{GS(th)}, V_{GE(th)}$ :                            | $> \pm 20 \%$ от первоначального значения                          |
| Температурное сопротивление переход-корпус $R_{thjc}$ :                                            | $> 120 \%$ от первоначального значения                             |
| Напряжение изоляции $V_{isol}$ :                                                                   | $< \text{установленного макс. значения}$                           |

На рис.2.26 и рис.2.27 показаны примеры измерительных процессов: измерительные схемы и процессы циркуляции температуры и мощности.

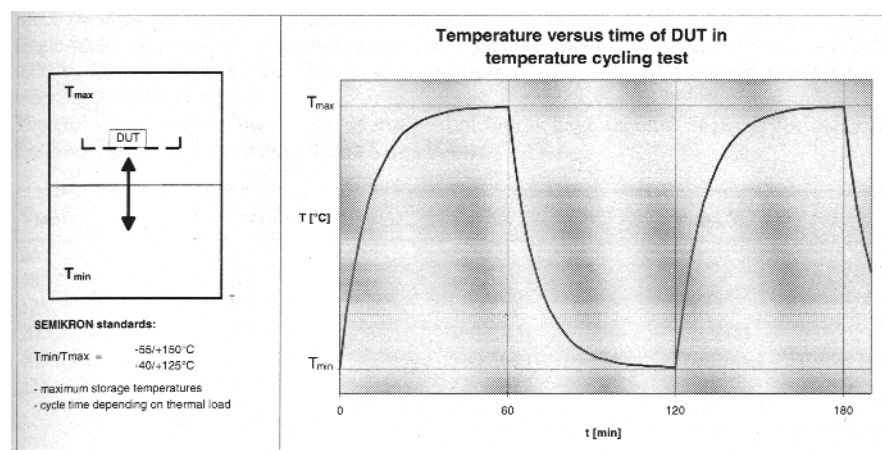


Рис.2.26 Циркуляция температуры: измерительная схема и процесс измерения

Основные характеристики надежности силовых модулей могут быть проверены с помощью тестов на циркуляцию мощности и температуры, см. также п.1.4.2.4. следовательно, эти тесты играют важную роль при оценке качества модулей.

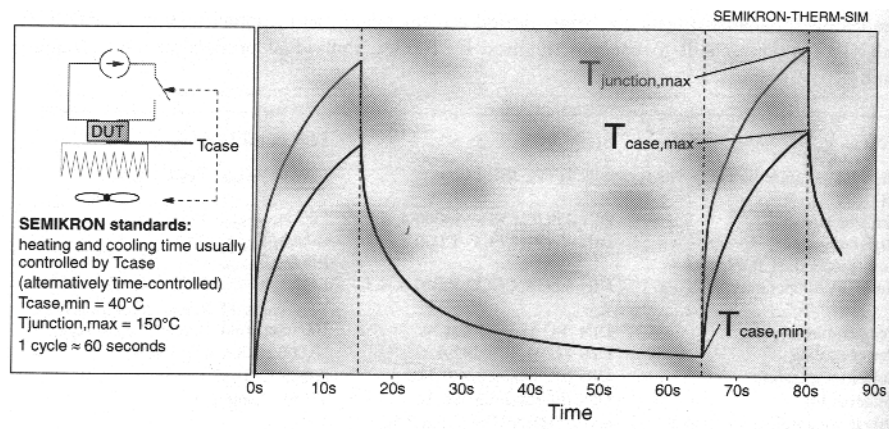


Рис.2.27 Циркуляция мощности: измерительная схема и процесс измерения